

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

По дисциплине «Частотные методы»
на тему: «Связь непрерывного и дискретного»

Студент:
Охрименко Ева

Преподаватели:
Догадин Егор Витальевич
Пашенко Артем Витальевич

г. Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задание. Непрерывное и дискретное преобразование Фурье.	2
1.1	Численное интегрирование	2
1.1.1	Предподготовка	3
1.1.2	Влияние параметра T	3
1.1.3	Влияние параметра Δt	4
1.1.4	Влияние параметра V	6
1.1.5	Влияние параметра V	7

1 Задание. Непрерывное и дискретное преобразование Фурье.

Рассмотрю прямоугольную функцию $\Pi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Вычислю фурье-образ функции $\Pi(t)$:

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi i \nu t} dt = \left. \frac{e^{-2\pi i \nu t}}{-2\pi i \nu} \right|_{-1/2}^{1/2} = \frac{e^{\pi i \nu} - e^{-\pi i \nu}}{2\pi i \nu} = \frac{\sin(\pi \nu)}{\pi \nu} = \text{sinc}(\nu)$$

Также приведу графики $\Pi(t)$ и $\hat{\Pi}(\nu)$:

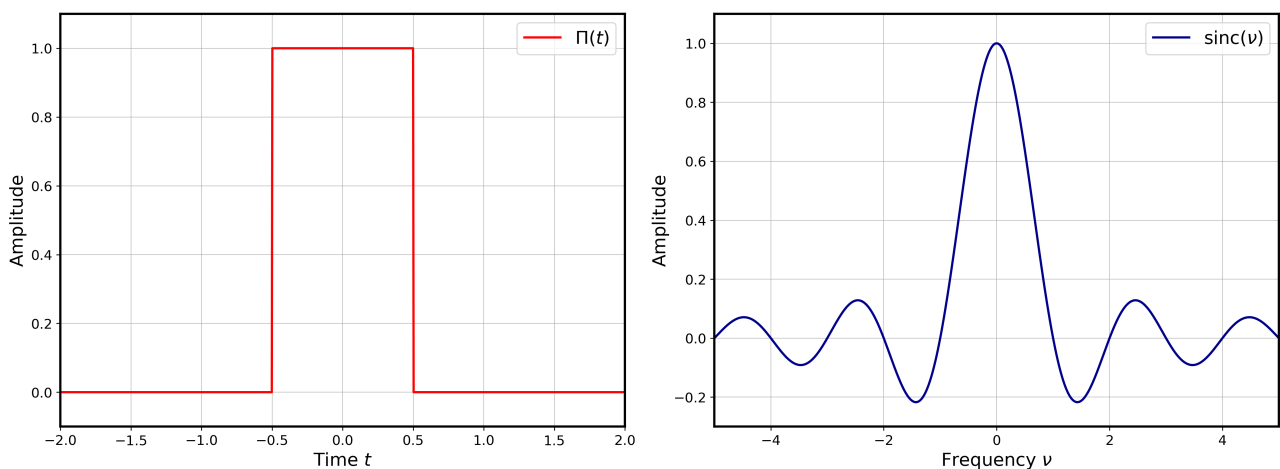


Рис. 1: Графики функции и фурье-образа

1.1 Численное интегрирование

В этом задании мне нужно задать функцию $\Pi(t)$, найти ее Фурье-образ с помощью функции численного интегрирования `trapz`. Далее опять с помощью численного интегрирования выполнить обратное преобразование Фурье от найденного Фурье-образа, чтобы восстановить функцию. Мои схематичные действия:

$$\Pi(t) \xrightarrow{\text{trapz}} \hat{\Pi}(\nu) \xrightarrow{\text{trapz}} \Pi(t)$$

Ожидаемые результаты

- Наиболее показательные значения параметров T , Δt , V , $\Delta \nu$.
- Графики аналитического образа и найденного с помощью численного интегрирования $\hat{\Pi}(\nu)$.
- Графики исходной $\Pi(t)$ и восстановленных функций.
- Выводы о влиянии шага и промежутка интегрирования и о точности и быстродействии метода.

1.1.1 Подготовка

Задам функцию $\Pi(t)$ в python. Зафиксирую параметры функции $T = 20$, $\Delta t = 0.005$, $V = 20$, $\Delta \nu = 0.005$. Отрисую полученные сигналы и образы, при этом засеку время вычислений.

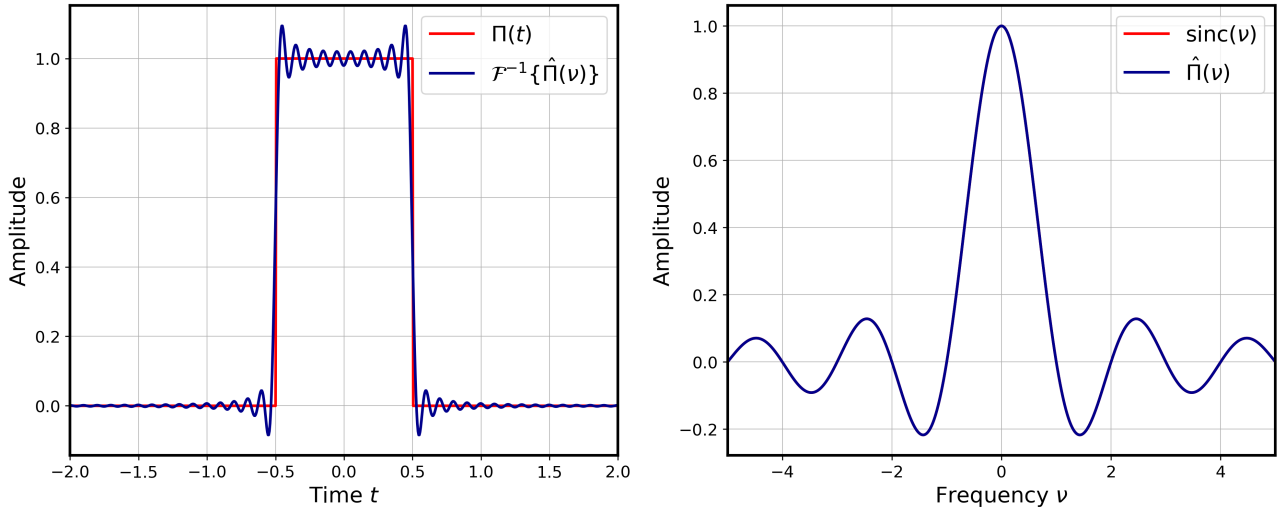


Рис. 2: Графики функций и фурье-образов

Время выполнения цикла (время построения двух графиков со всеми расчетами) заняло 6.5 секунд.

1.1.2 Влияние параметра T

Исследую влияние параметра T . Возьму значения $T \in [40, 10, 1]$ и посмотрю на изменения. Остальные значения: $\Delta t = 0.005$, $V = 20$, $\Delta \nu = 0.005$ - останутся прежними.

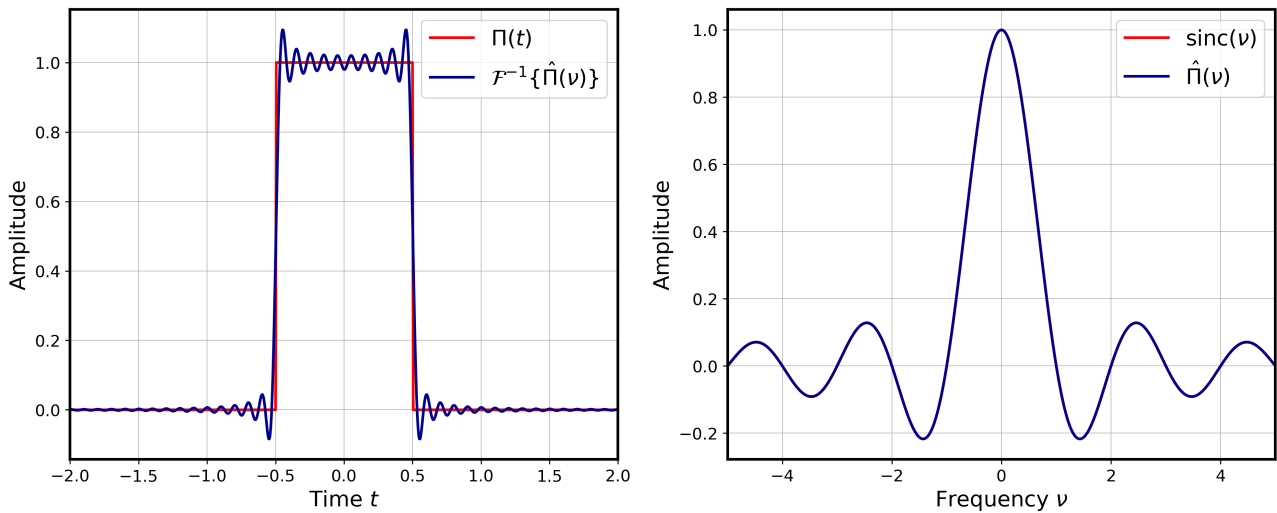


Рис. 3: Графики функций и фурье-образов. $T = 40$.

Время выполнения - 10.2 секунды.

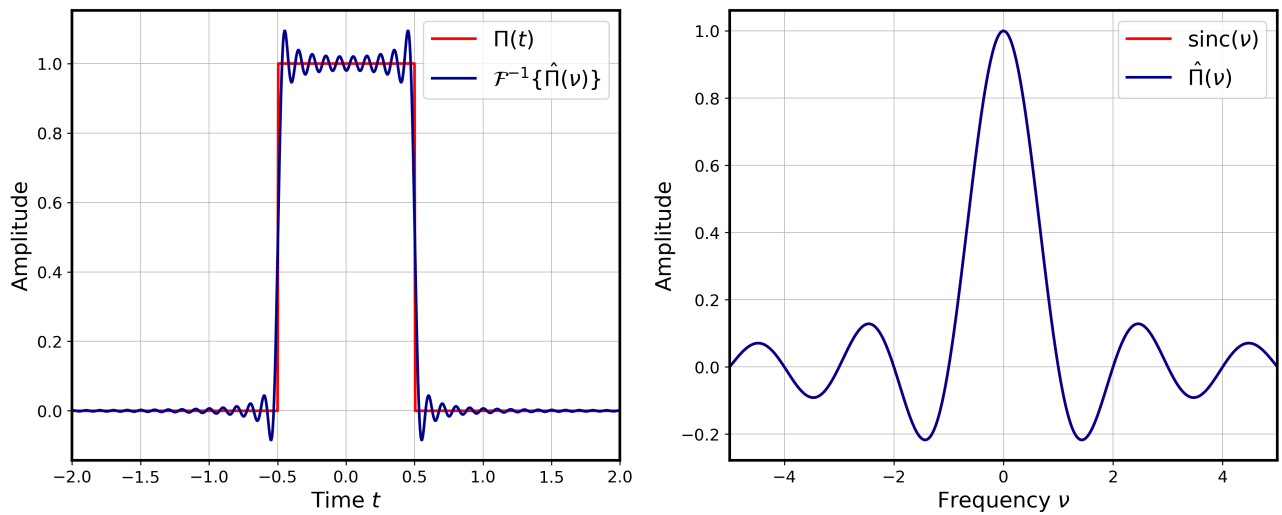


Рис. 4: Графики функций и фурье-образов. $T = 10$.

Время выполнения - 4.1 секунды.

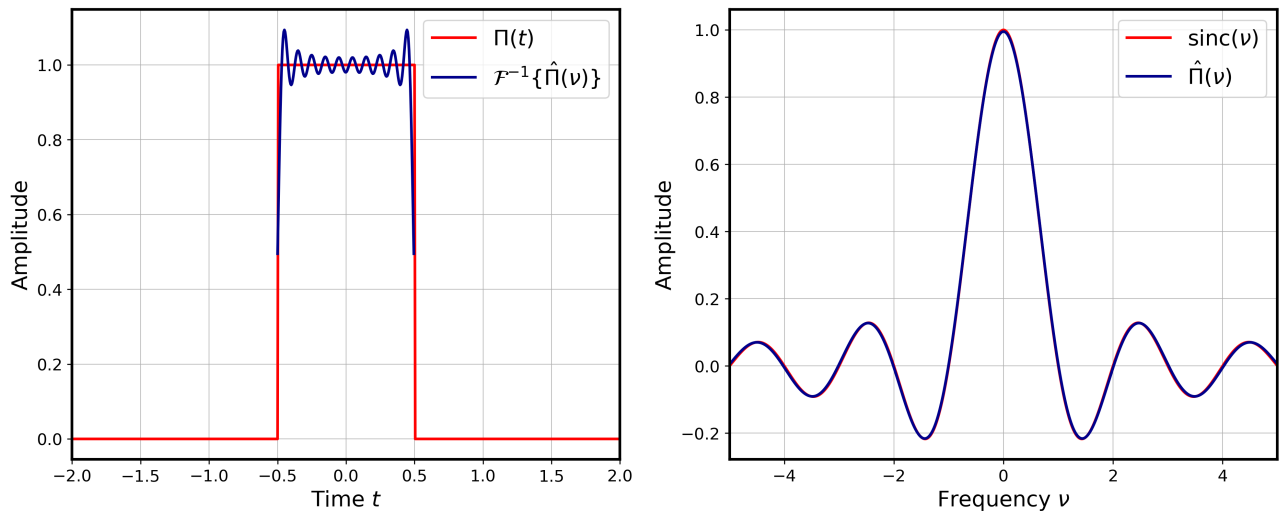


Рис. 5: Графики функций и фурье-образов. $T = 1$.

Время выполнения - 2.8 секунды.

Итог: Параметр T определяет временной интервал реконструкции сигнала. С увеличением T возрастает время вычислений (с 2.8 с при $T = 1$ до 10.2 с при $T = 40$, однако это не приводит к ослаблению эффекта Гиббса. Эффект сохраняется на краях разрыва функции независимо от величины параметра.

1.1.3 Влияние параметра Δt

Исследую влияние параметра Δt . Возьму значения $\Delta t \in [0.01, 0.1, 0.4]$ и посмотрю на изменения. Остальные значения: $T = 20$, $V = 20$, $\Delta\nu = 0.005$ - останутся прежними.

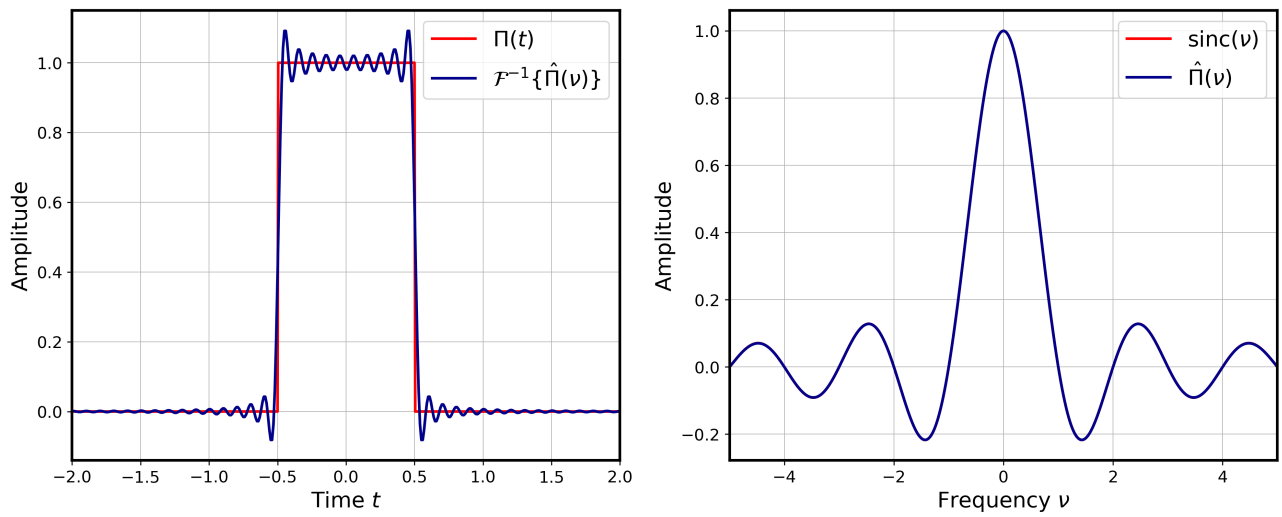


Рис. 6: Графики функций и фурье-образов. $\Delta t = 0.01$.

Время выполнения - 5.8 секунды.

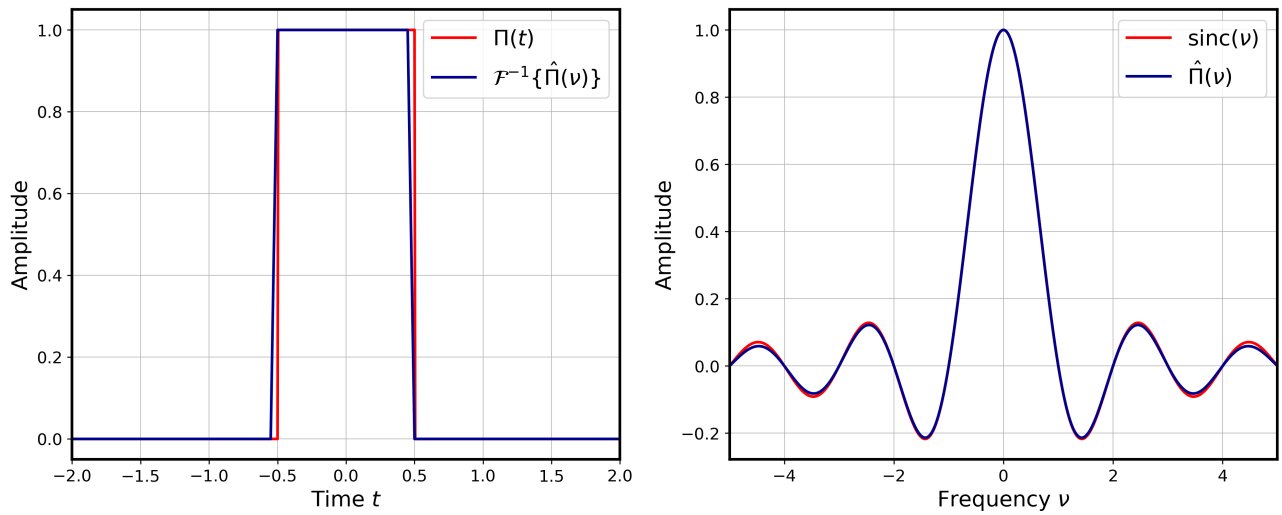


Рис. 7: Графики функций и фурье-образов. $\Delta t = 0.05$.

Время выполнения - 2.8 секунды.

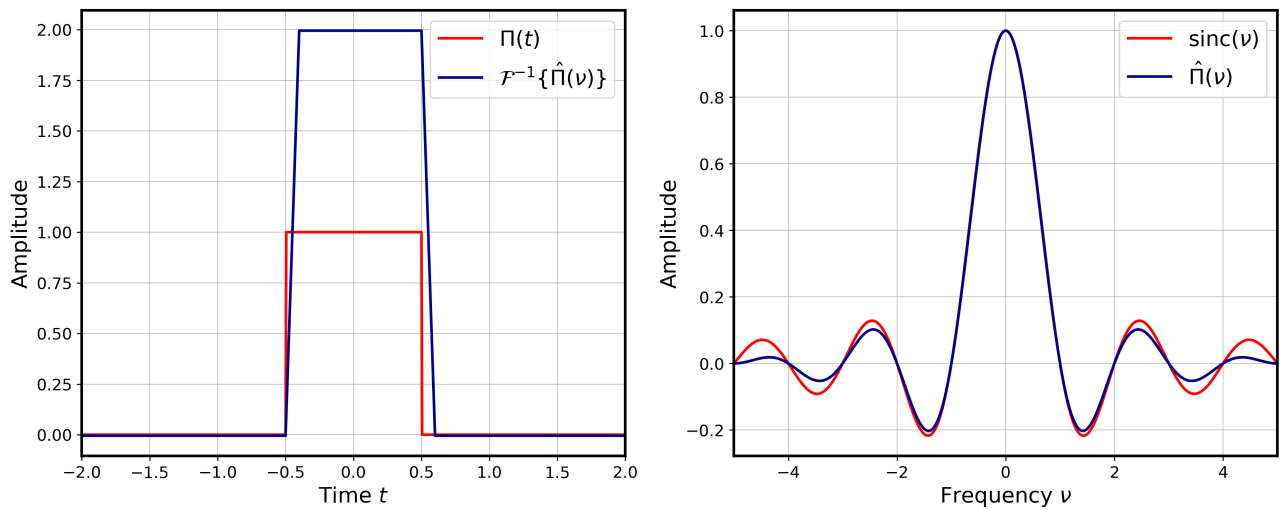


Рис. 8: Графики функций и фурье-образов. $\Delta t = 0.1$.

Время выполнения - 2.3 секунды.

Итог: Экспериментально удалось выяснить, что при $\Delta t \geq 0.05$ у восстановленного сигнала исчезает эффект Гиббса и сигнал становится прямоугольным. Это связано с тем, что грубая дискретизация отсекает высокие частоты. Однако если слишком сильно увеличить параметр у прямоугольного восстановленного сигнала значительно увеличится амплитуда.

1.1.4 Влияние параметра V

Исследую влияние параметра V . Возьму значения $V \in [10, 5, 1]$ и посмотрю на изменения. Остальные значения: $T = 20$, $\Delta t = 0.005$, $\Delta \nu = 0.005$ - останутся прежними.

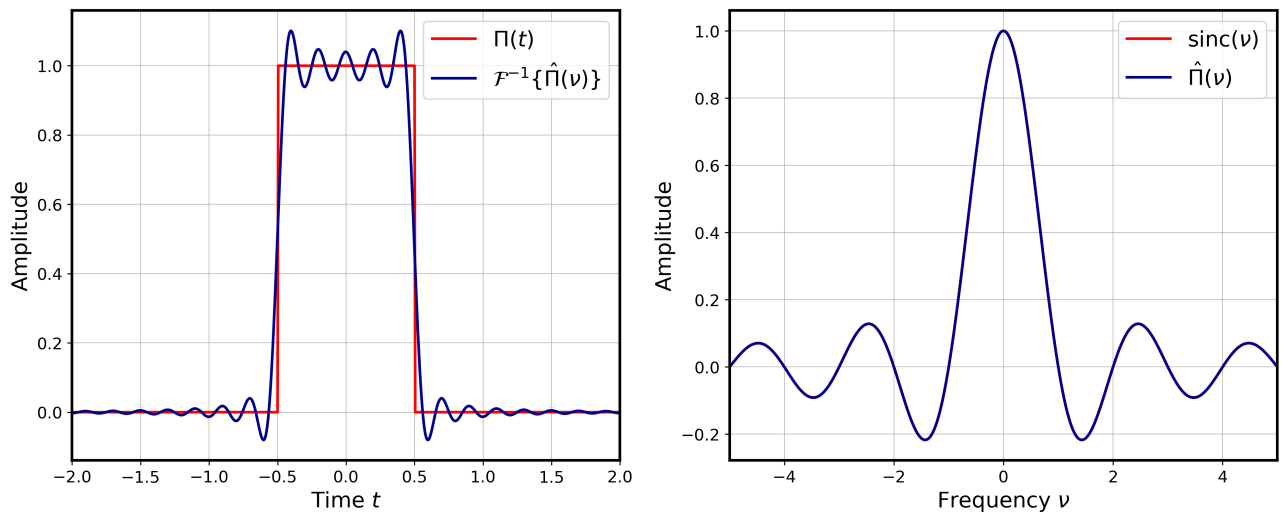


Рис. 9: Графики функций и фурье-образов. $V = 10$.

Время выполнения - 5.1 секунды.

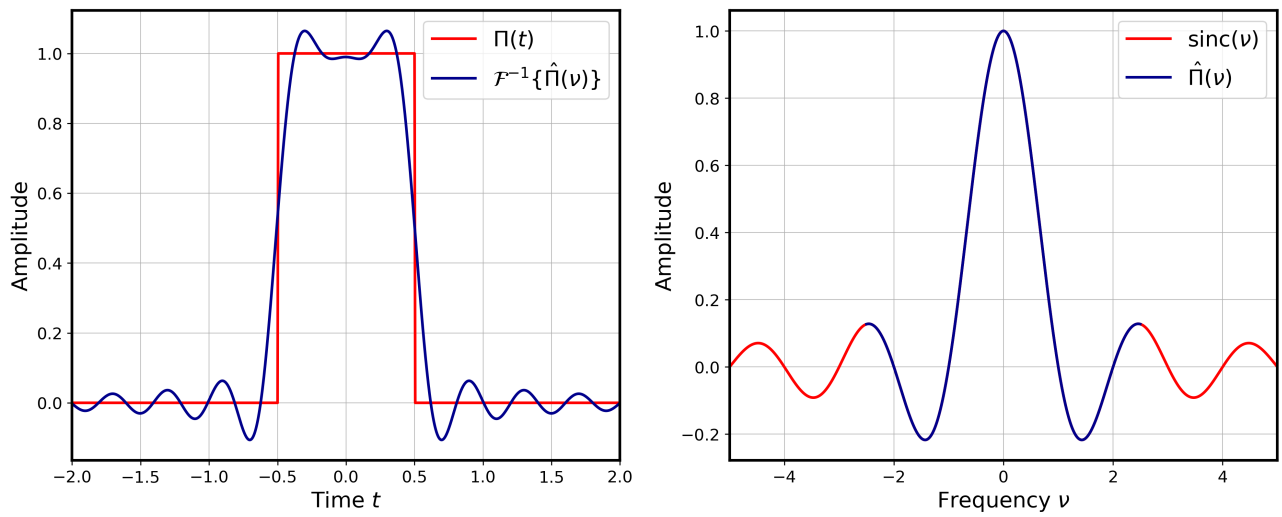


Рис. 10: Графики функций и фурье-образов. $V = 5$.

Время выполнения - 3.5 секунды.

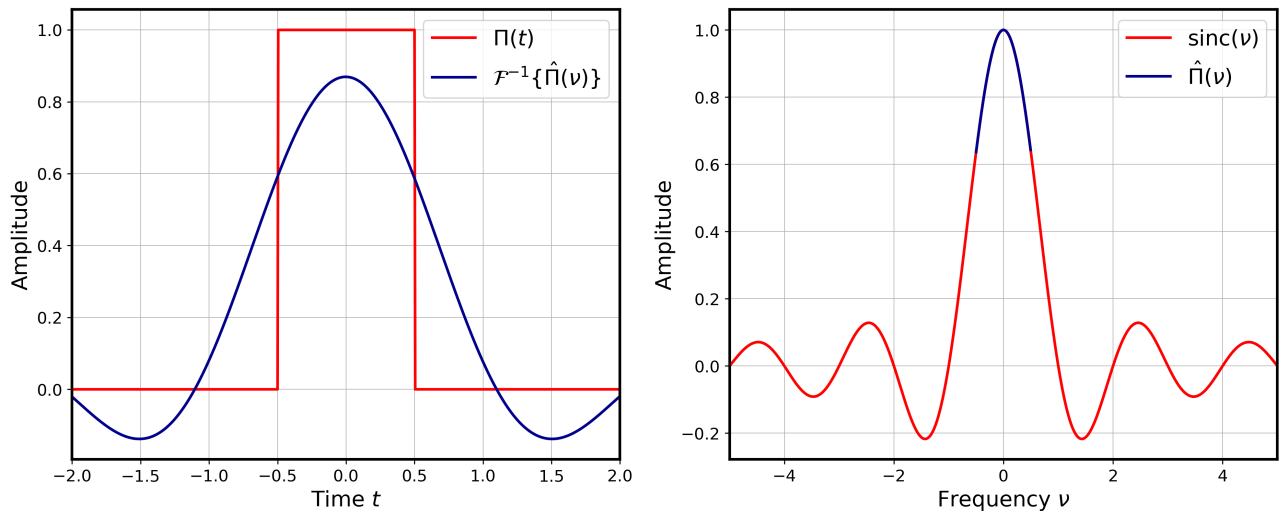


Рис. 11: Графики функций и фурье-образов. $V = 1$.

Время выполнения - 2.1 секунды.

Итог: При уменьшении V происходит обрезание высокочастотных компонент спектра, что приводит к усилению эффекта Гиббса.

1.1.5 Влияние параметра $\Delta\nu$

Исследую влияние параметра $\Delta\nu$. Возьму значения $\Delta\nu \in [0.01, 0.01, 0.4]$ и посмотрю на изменения. Остальные значения: $T = 20$, $\Delta t = 0.005$, $V = 20$ - останутся прежними.

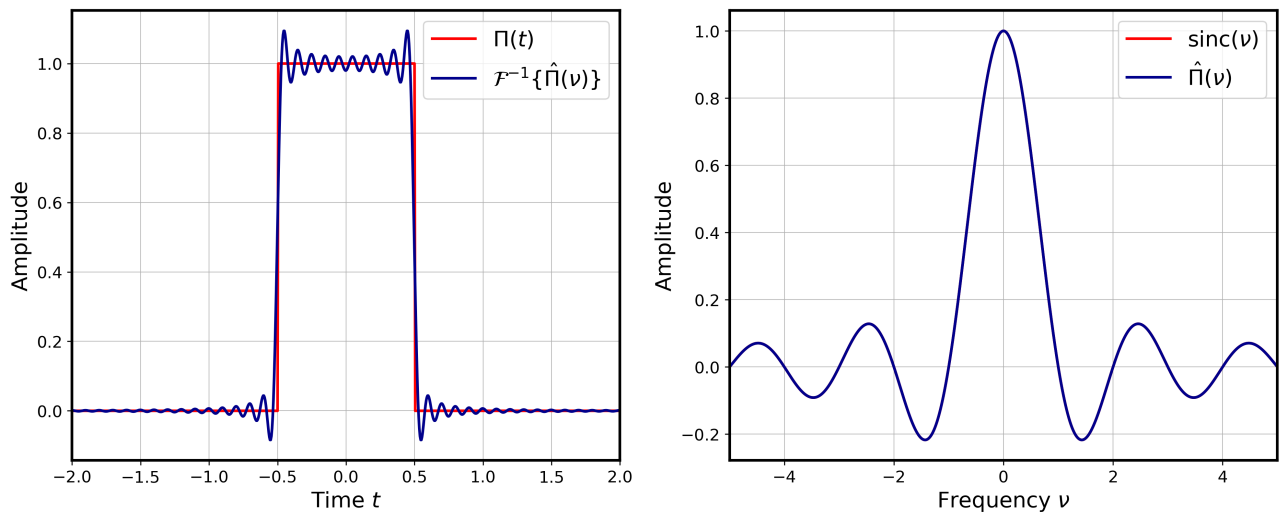


Рис. 12: Графики функций и фурье-образов. $\Delta\nu = 0.01$.

Время выполнения - 5.2 секунды.

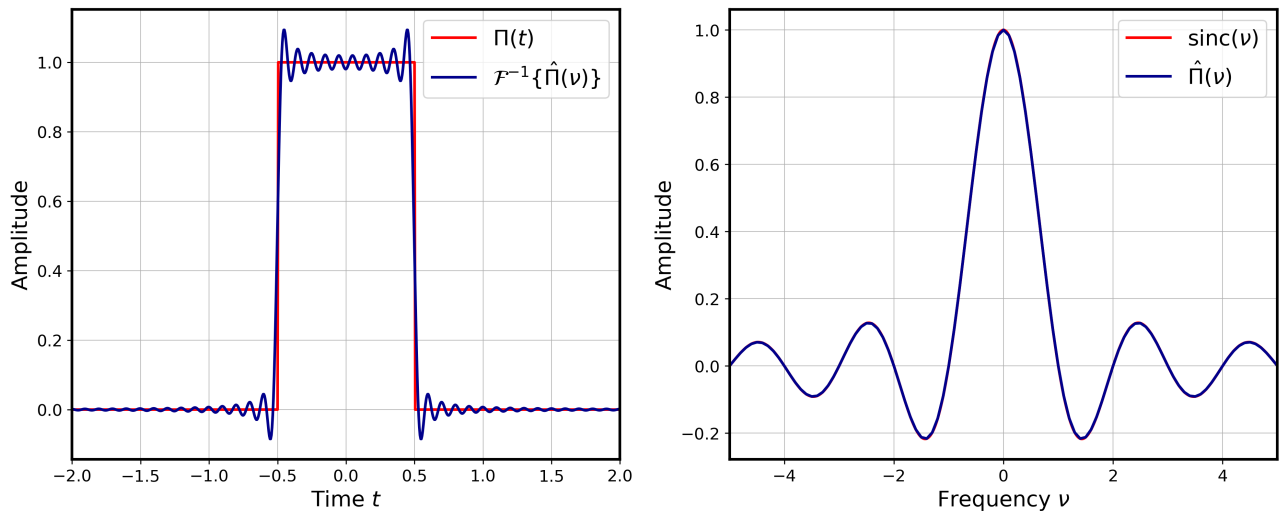


Рис. 13: Графики функций и фурье-образов. $\Delta\nu = 0.1$.

Время выполнения - 2.9 секунды.

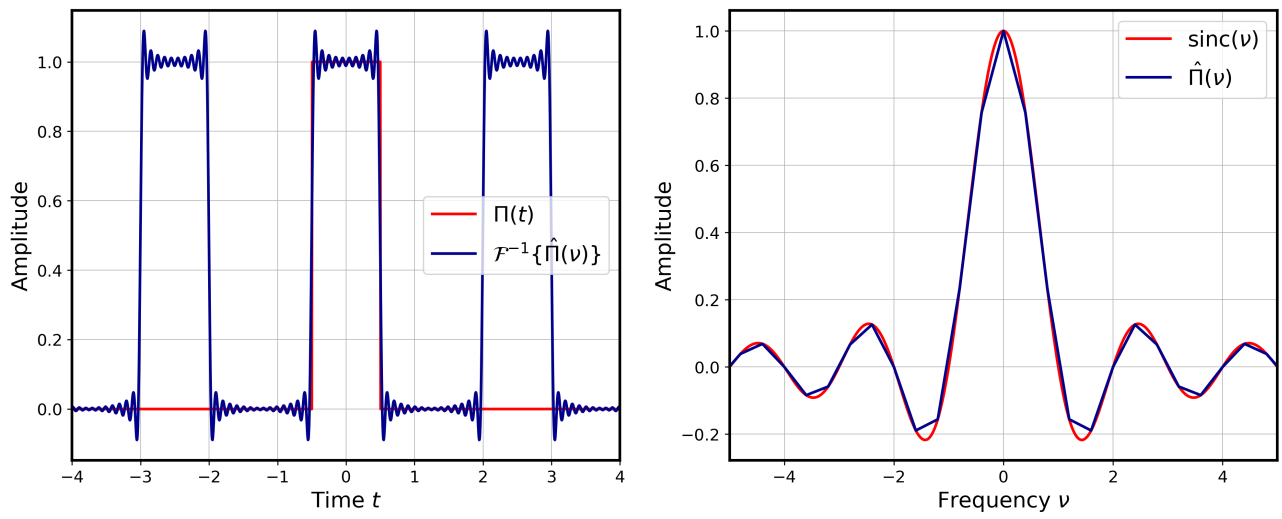


Рис. 14: Графики функций и фурье-образов. $\Delta\nu = 0.4$.

Время выполнения - 2.5 секунды.

Итог: